

I. Tujuan

Setelah melaksanakan percobaan ini Anda diharapkan dapat:

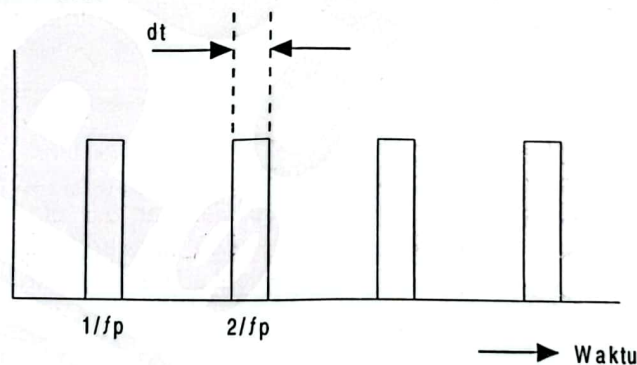
1. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah aliasing
2. Mendemonstrasikan pengiriman dua sinyal sekaligus pada satu kanal dengan menggunakan metode pencuplikan.

II. Pendahuluan

Telah diketahui bahwa suatu sinyal yang dicuplik dapat direkonstruksi berupa replika sesungguhnya dari sinyal asli pada akhir suatu proses penerimaan. Juga diketahui bahwa pencuplikan harus acapkali dilakukan atau frekuensi pencuplikan harus cukup untuk menghasilkan suatu sinyal hasil pencuplikan yang sempurna. Pada pembahasan ini akan dilihat lebih lanjut masalah yang mungkin muncul jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan teori pencuplikan, yakni frekuensi sinyal masukan (sinyal yang akan dicuplik) melebihi setengah dari frekuensi pulsa pencuplik, serta metode-metode yang dapat dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hal lain yang akan dibahas pada pembahasan ini ialah penggunaan metode pencuplikan secara khusus yang dikenal dengan nama time division multiplex (susunan pembagian waktu). Pada komunikasi multiplex dapat dikirim lebih dari satu sinyal pada satu kanal secara terus menerus dan diterima oleh time division multiplex dengan cara menerima sinyal tersebut secara bergantian dari satu aliran sinyal ke aliran sinyal yang lain (interlacing).

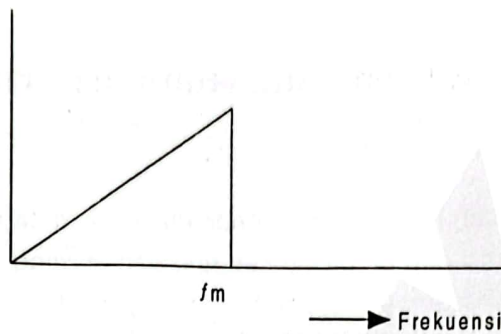
Kembali ke teori pencuplikan dan konsekuensinya. Pada pembahasan yang lalu telah digunakan persamaan-persamaan secara matematis untuk sinyal cuplikan yang ideal sebagai masukan modulator dan salah satunya adalah deretan pulsa P seperti pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Deretan pulsa pencuplik

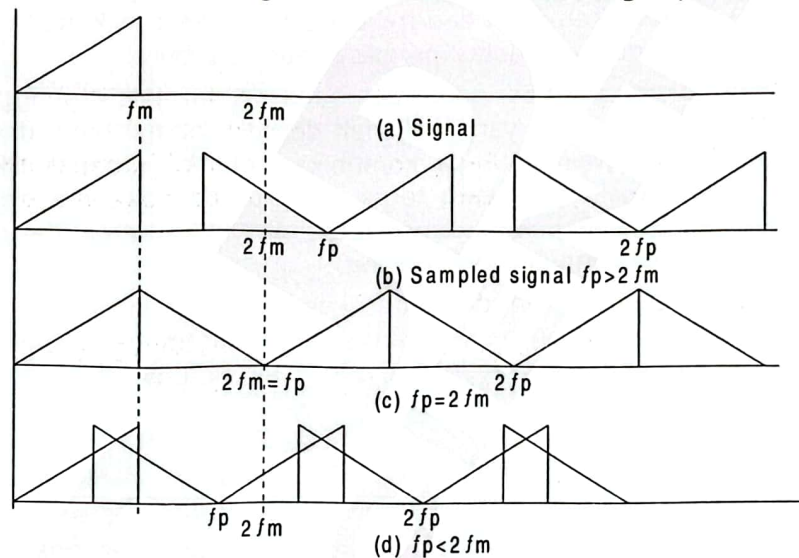
Komponen DC pulsa memberikan kenaikan pada komponen-komponen frekuensi keluaran modulator; komponen pada frekuensi pengulangan dan harmonik-harmoniknya memberikan kenaikan pada suku-suku yang lain, yang dapat mengakibatkan kejenuhan.

Hal-hal tersebut sangat mudah ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk itu perlu difikirkan suatu notasi yang berhubungan dengan matematik. Selanjutnya pembicaraan diarahkan kepada sinyal-sinyal yang mempunyai komponen-komponen frekuensi yang didistribusikan di atas suatu pita frekuensi. Pada Gambar 6.2 diperlihatkan gambaran konvensional mengenai frekuensi yang terdapat pada sinyal, yang dirajah pada sumbu horizontal (sumbu frekuensi) dengan tingkat pita frekuensi, pada angka tertinggi f_m .



Gambar 6.2

Frekuensi terendah pada sinyal pencuplik (dengan mengabaikan DC), adalah frekuensi pengulangan pulsa f_p , dan frekuensi ini beserta frekuensi sinyal f_s diproses oleh modulator untuk menghasilkan suku-suku frekuensi $f_p \pm f_s$, yang merupakan side band bagi sinyal pembawa (carrier) f_p . Setiap harmonik f_p , yaitu $n f_p$, juga akan selalu hadir pada sinyal pencuplik, dan $n f_p$ tersebut selalu mempunyai nilai n yang bulat. Harmonik dan sinyal akan memberikan kenaikan pada frekuensi selanjutnya, yaitu $n f_p \pm f_s$. Untuk jelasnya, hal ini digambarkan dalam bentuk bagan pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3

Frekuensi-frekuensi yang ditunjukkan pada Gambar 6.3 diperlihatkan dengan notasi yang sama seperti Gambar 6.2, yakni dengan tingkat band frekuensi untuk setiap bagian yang tinggi pada akhir setiap segi-tiga adalah dengan angka tertinggi f_m dari suatu f_s .

Dengan demikian setiap pasangan segi-tiga akan memperlihatkan side f_p yang menggambarkan band frekuensi yang ditempati oleh side band $f_p \pm f_s$. Pasangan-pasangan segi-tiga lainnya yang ditampilkan adalah berhubungan dengan nilai-nilai n yang besarnya lebih dari 1. Hal lain yang juga diperlihatkan pada Gambar 6.3 adalah kedudukan frekuensi, yakni hubungan antara f_p dan f_m yang melampaui persyaratan-persyaratan teori pencuplikan, dan hubungan antara f_p dan f_m yang memenuhi persyaratan-persyaratan teori pencuplikan, serta hubungan antara f_p dan f_m yang gagal memenuhi persyaratan-persyaratan teori pencuplikan. Tampak bahwa gangguan-gangguan terhadap persyaratan teori pencuplikan mempunyai konsekuensi hilangnya frekuensi asli.

Frekuensi-frekuensi tidak asli selalu ditemui pada pencuplikan; signifikasi teori pencuplikan adalah bahwa jika persyaratan-persyaratan terpenuhi, maka frekuensi tidak asli akan berada di luar pita frekuensi yang diinginkan dan dapat dihilangkan dengan menggunakan filter, seperti yang telah dilakukan pada percobaan terdahulu. Jika persyaratan-persyaratan tidak terpenuhi, maka sangat sulit membedakan sinyal pulsa dari frekuensi $f_p - f_m$, misalnya dari sinyal asli dengan frekuensi yang sama.

Mungkin kita khawatir bahwa hal-hal tersebut di atas terjadi pada kasus sample and hold, di mana setiap cuplikan direntangkan sesuai dengan waktunya. Jika setiap komponen frekuensi keluaran modulator juga direntangkan, maka beberapa suku yang lebih tinggi mungkin akan hilang dan banyak di antaranya yang mengalami perubahan amplitudo. Bagaimanapun juga, pada prinsipnya frekuensi-frekuensi yang sama (frekuensi bayangan) mempunyai kemungkinan besar untuk muncul dan pada praktek frekuensi-frekuensi yang membuat masalah selalu muncul, seperti yang akan ditunjukkan pada percobaan berikut.

Frekuensi-frekuensi palsu yang muncul pada band frekuensi disebut frekuensi alias dan kejadiannya disebut aliasing.

III. Buku Bacaan

Untuk membantu dan menambah pengetahuan tentang materi-materi percobaan ini, pembaca disarankan membaca buku-buku yang berikut:

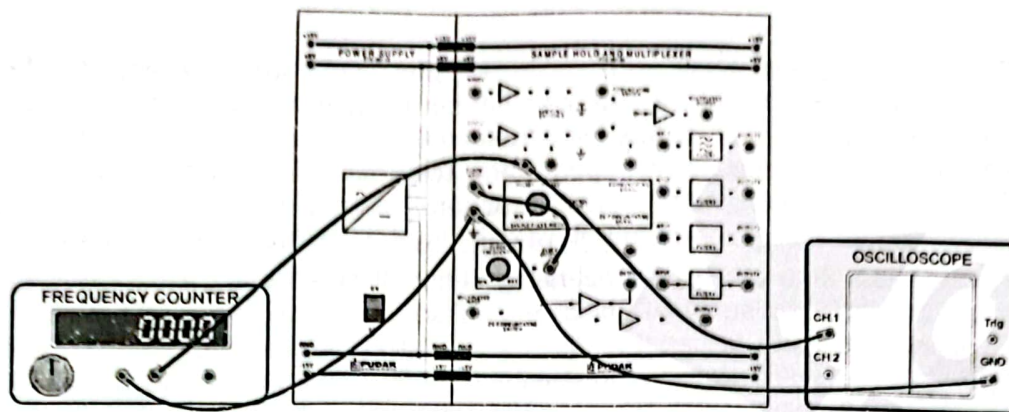
1. Miller, Modern Electronic Communication, Prentice-Hall International, Inc., 1993.
2. William L. Schweber, Data Communication, McGraw-Hill International, Editions 1988.

IV. Peralatan

- Utama : 1 buah rangka panel
1 buah modul Sample Hold And Multiplex PTE-001-09
1 buah modul Power Supply PTE-001-12
Penghubung "U"
Kabel penghubung
- Pendukung : 1 buah osiloskop 2 saluran
2 buah generator fungsi
1 buah pencacah frekuensi (Frequency counter)

V. Langkah Kerja

1. Aliasing
 - a. Siapkan peralatan dan tempatkan pada rangka panel serta hubungkan peralatan seperti pada Gambar 6.4



Gambar 6.4

- b. Seperti pada gambar, hubungkan CLOCK OUTPUT ke CLOCK INPUT yang terdapat pada module Sample Hold and Multiplex.
- c. Aktifkan semua peralatan dan atur tombol CLOCK FREQUENCY modul Sample Hold and Multiplex hingga frekuensi pulsa pencuplik pada PULSE1 sebesar 20kHz yang ditunjukkan oleh pencacah frekuensi.
- d. Atur tombol SAMPLE PULSE WIDTH CONTROL LOGIC modul Sample Hold and Multiplex hingga lebar pulsa pencuplik pada pulsa sebesar $10\mu s$, yang ditunjukkan oleh Ch.1 osiloskop.
- e. Atur generator fungsi agar menghasilkan gelombang sinus sebesar 1kHz, 1Vp-p, serta hubungkan keluarannya ke INPUT1 modul Sample Hold And Multiplex.
- f. Hubungkan kapasitor (kapasitor yang menggunakan INPUT1 sebagai masukannya) ke masukan FILTER 2, modul Sample Hold and Multiplex.
- g. Hubungkan Ch.2 osiloskop pada keluaran FILTER2, kemudian amati bentuk sinyal keluaran yang dihasilkan tersebut.
- h. Pindahkan Ch.1 osiloskop ke INPUT1.
- i. Bandingkan bentuk sinyal keluaran yang ditampilkan oleh Ch.2 osiloskop dengan bentuk sinyal masukan (sinyal asli) yang ditampilkan oleh Ch.1 osiloskop.
- j. Sambil mengamati bentuk sinyal masukan dan keluaran, naikan frekuensi sinyal masukan dengan mengatur generator fungsi secara perlahan-lahan hingga mencapai 50kHz.
- k. Dengan frekuensi pencuplik yang ditetapkan 20kHz, dan dengan frekuensi sinyal masukan yang dinaikkan secara perlahan-lahan hingga 50kHz, amati besar frekuensi sinyal masukan maksimum yang masih dapat ditangani oleh sample and hold untuk menghasilkan keluaran yang memuaskan?
 "Dengan mengoperasikan pencuplik pada frekuensi 20kHz, kemungkinan frekuensi sinyal masukan yang dapat ditangani oleh sample and hold untuk menghasilkan keluaran yang memuaskan maksimum 8kHz dan selanjutnya bentuk sinyal keluaran akan terlihat cacat pada saat mendekati 10kHz ke atas".
- l. Berikan komentar tentang hasil pengamatan yang dilakukan, serta berikan kemungkinan cara untuk mencegah aliasing pada sistem komunikasi yang menggunakan metode pencuplikan yang beroperasi pada berbagai tingkatan frekuensi sinyal masukan.

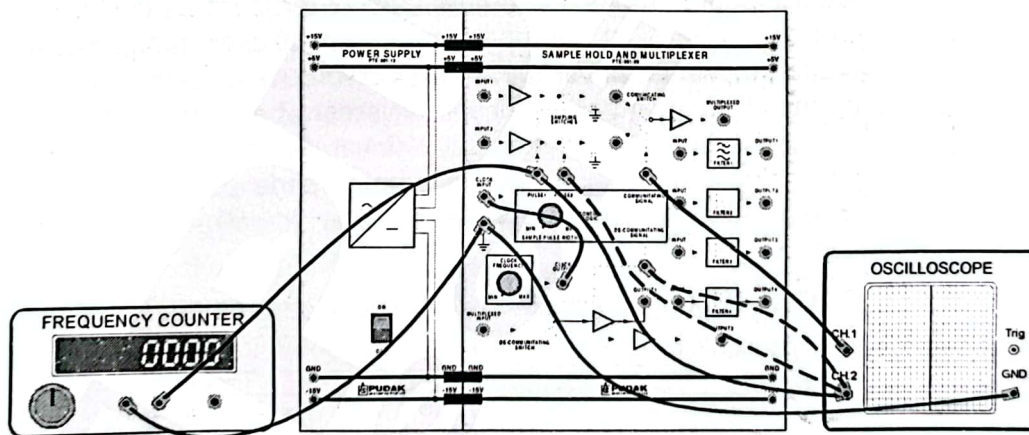
"Sinyal masukan akan terlihat cacat pada saat frekuensi sinyal masukan di atas 10kHz dan kecacatan akan kembali hilang pada saat frekuensi sinyal masukan di bawah 10kHz dengan interval yang teratur (ingat teori pencuplikan yang menyatakan bahwa frekuensi sinyal pencuplik harus lebih besar minimal dua kali besar sinyal yang dicuplik). Selanjutnya cara untuk mencegah aliasing atau sinyal alias pada keluaran, dapat dilakukan dengan menggunakan filter yang berfungsi menghilangkan komponen-komponen frekuensi di atas 10kHz".

- m. Pindahkan keluaran generator fungsi ke masukan FILTER1 dan hubungkan keluaran FILTER1 ke INPUT1. Atur frekuensi sinyal masukan agar nilainya menjadi 1kHz dengan mengatur generator fungsi.
- n. Sinyal masukan yang masuk ke rangkaian pencuplik sudah melalui filter, yaitu FILTER1. Selanjutnya naikan sinyal masukan tersebut secara perlahan-lahan hingga mencapai 50kHz sambil mengamati bentuk sinyal keluaran yang ditunjukkan oleh Ch.2 osiloskop. Tampak bahwa sinyal keluaran yang dihasilkan lebih baik dibanding sebelumnya (sebelum sinyal masukan diberi filter) dan dengan adanya filter, timbulnya aliasing dicegah.

2. Time Division Multiplex

Pada modul Sample Hold and Multiplex terdapat 2 terminal masukan, yaitu INPUT1 dan INPUT2. Kedua terminal tersebut digunakan untuk menerima sinyal. Dengan demikian akan ada 2 sinyal yang akan ditransmisikan. Kedua sinyal tersebut akan berada pada satu jalur transmisi yang ditransmisikan secara bergantian.

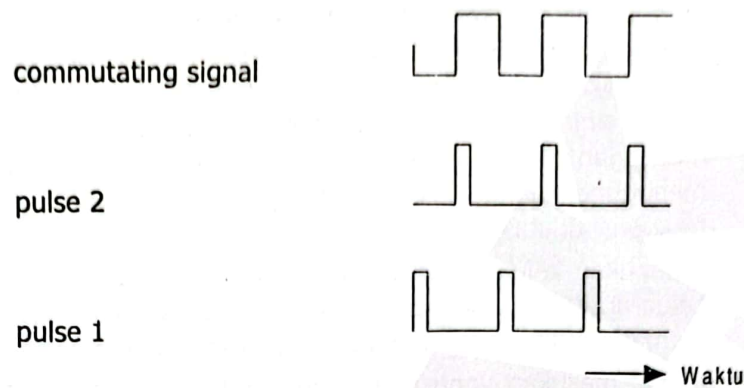
- a. Hubungkan peralatan seperti pada gambar berikut.



Gambar 6.5.

- b. Aktifkan semua peralatan dan atur tombol CLOCK FREQUENCY hingga nilai CLOCK OUTPUT besarnya 40kHz, yang ditunjukkan oleh pencacah frekuensi.
- c. Putar tombol SAMPLE PULSE WIDTH setengah putaran.
- d. Amati bentuk sinyal COMMUTATING SIGNAL yang ditunjukkan oleh Ch.1 osiloskop, serta amati pula sinyal PULSE1 dan PULSE2 dengan menggunakan Ch.2 osiloskop.

Hasil pengamatan bentuk sinyal akan seperti Gambar 6.6.



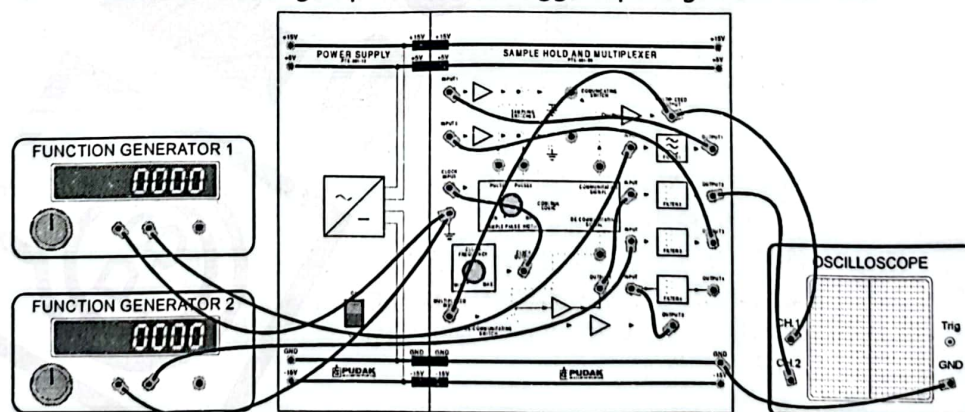
Gambar 6.6

Pada Gambar 6.6 diperlihatkan bahwa COMMUTATING SIGNAL berbentuk pulsa dan pada saat positif sinyal hasil pencuplikan INPUT1 dihubungkan ke MULTIPLEXED OUTPUT, serta pada saat negatif sinyal hasil pencuplikan INPUT2 yang dihubungkan ke MULTIPLEXED OUTPUT.

Diperlihatkan juga bahwa sementara INPUT1 dicuplik, INPUT2 dihubungkan ke MULTIPLEXED OUTPUT dan saat INPUT2 dicuplik, INPUT1 dihubungkan ke MULTIPLEXED OUTPUT. Dengan cara tersebut bentuk sinyal keluaran multiplex merupakan transisi pencuplikan yang berdiri sendiri, yakni bergerak dari satu cuplikan ke cuplikan yang lain dengan suatu transisi terikat akibat tindakan COMMUTATING SWITCH.

Pada modul Sample Hold And Multiplex terdapat DE-COMMUTATING SWITCH. Switch (saklar) ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi pada saat menerima sinyal-sinyal dari MULTIPLEXED OUTPUT. Dengan kata lain, saklar ini memilih sinyal hasil pencuplikan secara bergantian untuk dikembalikan ke posisi semula, yaitu menjadi 2 sinyal. Dengan demikian sinyal keluaran yang dihasilkan adalah 2 sinyal setelah pada perjalanannya kedua sinyal tersebut dilewatkan hanya melalui 1 jalur (kanal).

- e. Gantilah hubungan peralatan sehingga seperti gambar berikut:



Gambar 6.7

- f. Atur generator fungsi yang berhubungan dengan masukan FILTER1 untuk menghasilkan sinyal sinus sebesar 1kHz, 1Vp-p.

- g. Aktifkan semua peralatan (kecuali generator fungsi), dan atur tombol SAMPLE PULSE WIDTH pada posisi setengah putaran, serta atur tombol CLOCK FREQUENCY hingga frekuensi CLOCK OUTPUT menjadi 40kHz (gunakan pencacah frekuensi pada pengaturan CLOCK FREQUENCY tersebut).
Pada Ch.1 osiloskop (MULTIPLEXED OUTPUT) terlihat sinyal sinus yang bergabung dengan sinyal yang bernilai 0 (nol) dari kanal lain.
- h. Perhatikan pula apakah nilai sinyal pada keluaran FILTER2 yang ditunjukkan oleh Ch.2 osiloskop lebih kecil daripada sinyal masukan (sekitar 0.5Vp-p).
"Amplitudo keluaran Filter 2 hanya sebesar 0.5Vp-p, karena sinyal masukan sebesar 1Vp-p dipergunakan setengah waktu dan setengah waktu lainnya oleh sinyal 0 (nol). Dengan demikian selama siklus pencuplikan rata-rata tegangan keluaran adalah setengah tegangan masukan".
- i. Aktifkan generator fungsi 2 dan atur agar menghasilkan sinyal sinus sebesar 400Hz, 1Vp-p. Yakinkan bahwa keluaran generator fungsi telah terhubung ke masukan FILTER3.
- j. Amati bentuk sinyal MULTIPLEXED OUTPUT yang ditampilkan Ch.1 osiloskop. Jika perlu atur CLOCK FREQUENCY perlahan-lahan agar dengan jelas terlihat adanya 2 sinyal.
- k. Amati bentuk sinyal keluaran yang ditampilkan oleh Ch.2 osiloskop.
Tampak bahwa sinyal keluaran terganggu oleh kehadiran sinyal kedua. Ini adalah contoh cross-talk. Istilah cross-talk umumnya digunakan dalam bidang komunikasi untuk menggambarkan hal-hal yang tidak diinginkan yang terdapat pada suatu kanal yang diakibatkan oleh suatu sinyal dari kanal lain. Hal ini sering muncul pada saat dua kanal menggunakan rangkaian-rangkaian dengan saluran sempit yang berdekatan atau seperti kasus yang terjadi pada multiplex. Dalam hal ini, cross-talk, terjadi karena adanya sedikit perbedaan ukuran waktu COMMUTATING SWITCH dan DE-COMMUTATING SWITCH, karena beberapa sinyal dari sumber sinyal masing-masing memasuki kanal keluaran yang lain.
- l. Lepaskan hubungan keluaran generator fungsi 2 dan pindahkan Ch.1 osiloskop ke keluaran FILTER4.
- m. Ukur amplitudo keluaran FILTER2 (Ch.2 osiloskop) dan keluaran FILTER4 (Ch.1 osiloskop), kemudian hitung tingkat cross-talk yang ada dalam satuan dB dengan rumus:

$$20 \log_{10} = \frac{\text{amplitudo keluaran Filter 4}}{\text{amplitudo keluaran Filter 2}}$$
- n. Hubungkan kembali keluaran generator fungsi 2 ke masukan FILTER3. Lakukan pengecekan terhadap sinyal keluaran yang terdapat pada masing-masing keluaran (selain cross-talk).
- o. Matikan semua peralatan.

VI. Kesimpulan

1. Jika frekuensi sinyal yang dicuplik lebih tinggi daripada setengah frekuensi sinyal pencuplik, akan dihasilkan sinyal-sinyal palsu pada suatu kanal (channel). Ini dikenal dengan nama aliasing.
2. Untuk menghindari aliasing dibutuhkan filter-filter masukan.
3. Multiplexing adalah pengiriman sinyal lebih dari satu pada kanal yang sama.
4. Time division multiplexing mencuplik sinyal dari masing-masing sumber sinyal secara bergantian dan mengirim sinyal hasil pencuplikan pada kanal yang sama, dan selanjutnya diterima dan didistribusikan secara berurutan ke masing-masing keluaran.
5. Cross-talk merupakan gangguan terhadap suatu kanal oleh adanya penyimpangan sinyal lain. Dalam time division multiplex, cross-talk dapat terjadi akibat kurangnya waktu bagi saklar (switch) untuk melakukan pemindahan (switching) sinyal.